

# ESTUDIO — Carpeta enums/

Material de estudio para el final del TFC Bajoneá. Basado en el código real de `backend/src/main/java/com/bajonea/backend/enums/` — 24 enums.

## Qué es un enum y por qué el proyecto usa tantos

Un `enum` es un tipo de dato con una lista cerrada de valores posibles. En vez de guardar el estado de un pedido como un `String` (donde alguien podría escribir `"pendiente"` , `"PENDIENTE"` o `"pendinte"` ), lo guardás como un `enum`: solo existen los valores que declaraste, y punto.

### Las tres ventajas, para contarlas en la mesa

- 1. **El compilador te protege.** Si escribís `EstadoPedido.PENDIETE` , el proyecto **no compila**. Con un `String`, ese error recién aparecería en producción.
- 2. **Es autodocumentado.** Mirás el `enum` y sabés todos los valores posibles sin buscar en la base.
- 3. **Validación gratis.** Si el frontend manda un valor que no existe, Jackson falla al convertir el JSON y Spring devuelve un **400** solo, sin que escribas ni un `if` .

### @Enumerated(EnumType.STRING) — la decisión importante

En todas las entidades los enums se guardan con `@Enumerated(EnumType.STRING)` . Eso significa que en MySQL la columna guarda el **texto** `"PENDIENTE"` , no un número.

**Por qué es crucial:** la alternativa ( `EnumType.ORDINAL` ) guarda la **posición** del valor en la lista — `0` , `1` , `2` . El problema es que si mañana insertás un valor nuevo en el medio del `enum`, **todas las filas ya guardadas cambian de significado en silencio**. Un pedido que decía `ENTREGADO` pasaría a decir `RECHAZADO` sin que nadie toque la base. Es un bug catastrófico y silencioso.

Con `STRING` eso no puede pasar: el texto guardado siempre significa lo mismo. Además podés abrir phpMyAdmin y leer la tabla sin traducir números mentalmente.

## GRUPO 1 — ROLES Y ESTADOS DE USUARIO

### 1.1 RolUsuario — quién es cada uno

| Valor         | Qué significa en el negocio                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE       | El comprador. Navega el catálogo, arma el carrito y hace pedidos.             |
| DUENO         | El dueño de uno o más comercios. Gestiona productos y responde pedidos.       |
| ADMINISTRADOR | El gestor de la plataforma. Aprueba comercios y administra categorías y tags. |

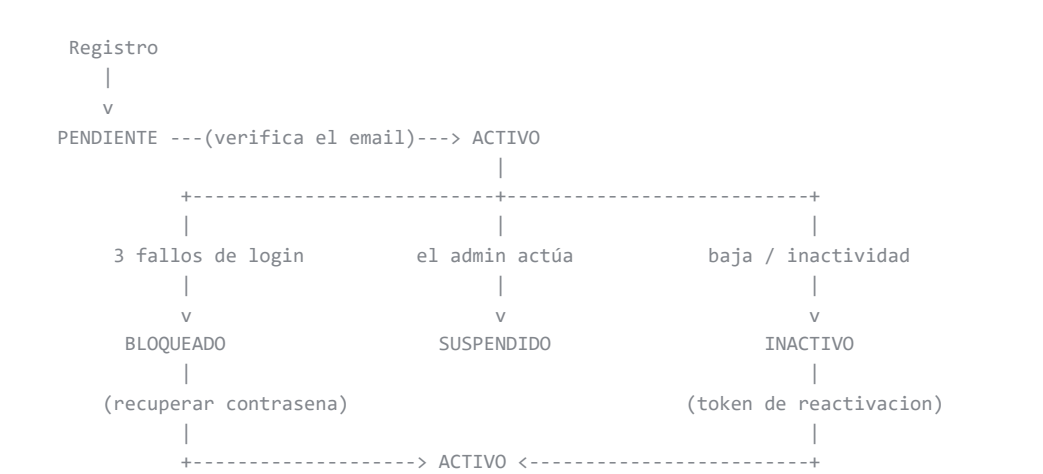
**Este enum es el que viaja adentro del JWT** como claim `rol` , y es lo que `SecurityConfig` usa para decidir a qué rutas entra cada uno. `JwtAuthenticationFilter` lo convierte en `ROLE_CLIENTE` , `ROLE_DUENO` o `ROLE_ADMINISTRADOR` .

**Dato que puede caer:** se llama `DUENO` y no `COMERCIO` . Eso cambió cuando el proyecto pasó del MVP al modelo completo: antes un usuario **era** un comercio; ahora un usuario es un **dueño** que puede tener varios comercios. El rol pertenece a la persona, no al negocio.

### 1.2 EstadoUsuario — el ciclo de vida de una cuenta

| Valor      | Qué significa                                            | Puede loguearse             |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PENDIENTE  | Se registró pero <b>todavía no verificó su email</b> .   | No                          |
| ACTIVO     | Cuenta normal, funcionando.                              | Sí                          |
| BLOQUEADO  | Se bloqueó por <b>3 intentos fallidos</b> de contraseña. | No                          |
| SUSPENDIDO | El administrador la suspendió.                           | No                          |
| INACTIVO   | Cuenta dada de baja (por inactividad o a pedido).        | No, pero se puede reactivar |

El recorrido normal de una cuenta:



Detalles concretos del proyecto:

- El bloqueo se destraba por el flujo de recuperación de contraseña, que además pone `intentosFallidos = 0`.
- La reactivación usa un token con **24 horas** de vigencia.
- Al bloquear una cuenta, se cierran sus sesiones activas ( `Sesion.activa = false` ).

### 1.3 TipoCierreSesion — por qué se cerró una sesión

| Valor      | Qué significa                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUAL     | El usuario hizo logout él mismo.                                                    |
| AUTOMATICO | La cerró el sistema (por ejemplo, por vencimiento).                                 |
| FORZADO    | Se cerró por seguridad: bloqueo de cuenta, cambio de contraseña, login concurrente. |

Es **auditoría real**: mirando la tabla `sesion` podés distinguir un logout normal de un cierre por seguridad.

### 1.4 TipoToken y EstadoToken

TipoToken — para qué sirve el código

| Valor                 | Qué significa                                       | Vigencia   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| VERIFICACION_EMAIL    | Confirmar que el email existe, al registrarse.      | —          |
| RECUPERACION_PASSWORD | Resetear la contraseña olvidada.                    | 30 minutos |
| REACTIVACION_CUENTA   | Volver a activar una cuenta <code>INACTIVO</code> . | 24 horas   |

EstadoToken — en qué anda ese código

| Valor     | Qué significa                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Generado y todavía sin usar. Es el único que sirve. |
| UTILIZADO | Ya se consumió. <b>Un solo uso.</b>                 |
| EXPIRADO  | Se pasó de la fecha de vencimiento.                 |

Por qué un token es de un solo uso: si pudieras reutilizarlo, alguien que consiga acceso a tu correo viejo podría resetear tu contraseña muchas veces. Marcarlo `UTILIZADO` lo quema al instante.

## GRUPO 2 — COMERCIO

### 2.1 EstadoComercio — el ciclo de aprobación

| Valor                 | Qué significa                                                        | Aparece en el catálogo público |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PENDIENTE             | Se registró y <b>espera que el admin lo revise</b> .                 | No                             |
| APROBADO              | El admin lo aprobó. Puede operar.                                    | Sí                             |
| RECHAZADO             | El admin lo rechazó, con motivo.                                     | No                             |
| SUSPENDIDO            | El admin lo suspendió después de haberlo aprobado.                   | No                             |
| INACTIVO              | Dado de baja.                                                        | No                             |
| CERRADO_TEMPORALMENTE | El comercio se cerró por su cuenta un tiempo (vacaciones, reformas). | No                             |

Lo importante: `CatalogoService` filtra por `estado = APROBADO`. Un comercio pendiente o rechazado es invisible para el público, aunque exista en la base.

Nota honesta sobre el alcance: el flujo implementado hoy cubre `PENDIENTE → APROBADO` y `PENDIENTE → RECHAZADO`. Los estados `SUSPENDIDO`, `INACTIVO` y `CERRADO_TEMPORALMENTE` están declarados en el modelo de datos completo pero **no tienen todavía un flujo de API que los produzca**. *(Si te preguntan, decilo así — es más sólido que inventar un flujo que no existe.)*

Dónde queda el motivo del rechazo: en la tabla `HistorialEstadoComercio`, no en una columna del comercio. Esa tabla es la única fuente del motivo.

### 2.2 TipoComercio — qué clase de negocio es

12 valores: `RESTAURANTE`, `EMPRENDIMIENTO`, `ROTISERIA`, `HELADERIA`, `CAFETERIA`, `PANADERIA`, `PIZZERIA`, `PARRILLA`, `BAR`, `KIOSCO`, `FOOD_TRUCK`, `OTRO`.

Sirve para clasificar el comercio en el catálogo y para los chips de filtro. **Incluir otro** es buena práctica: siempre va a haber un caso que no encaje, y sin ese valor el usuario quedaría trabado en el formulario.

## 2.3 TipoRedSocial — dónde encontrar al comercio

| Valor                                        | Qué es                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| INSTAGRAM , FACEBOOK , TIKTOK , WHATSAPP , X | Las redes.                  |
| SITIO_WEB                                    | La web propia del comercio. |
| OTRO                                         | Cualquier otra cosa.        |

x es el nombre actual de Twitter.

## 2.4 DiaSemana

LUNES , MARTES , MIERCOLES , JUEVES , VIERNES , SABADO , DOMINGO .

Sin acentos ni eñes, porque un identificador de Java conviene tenerlo en ASCII puro y así el valor que se guarda en MySQL nunca depende de la codificación.

Se usa en Horario : **una fila por franja**. Un día sin ninguna fila significa cerrado; dos filas del mismo día es un horario partido.

# GRUPO 3 — DATOS FISCALES

## 3.1 CondicionIva — la situación impositiva

| Valor                 | Qué significa en criollo                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| RESPONSABLE_INSCRIPTO | Inscripto en IVA; factura A y discrimina el impuesto.   |
| EXENTO                | Exento de IVA por ley.                                  |
| NO_INSCRIPTO          | No está inscripto en IVA.                               |
| MONOTRIBUTO           | Régimen simplificado, el más común en comercios chicos. |
| RESPONSABLE_NACIONAL  | Otra categoría del régimen impositivo.                  |

## 3.2 TipoPersonaJuridica — la forma societaria

18 valores. Los más conocidos:

| Valor | Qué es                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| SA    | Sociedad Anónima.                                             |
| SRL   | Sociedad de Responsabilidad Limitada — la más común en pymes. |
| SAS   | Sociedad por Acciones Simplificada.                           |
| EU    | Empresa Unipersonal.                                          |
| UTE   | Unión Transitoria de Empresas.                                |

El resto ( SC , SCS , SCRL , SCSA , SCCS , CC , CS , CCSA , CA , SP , ST , ACP , EMP ) son otras formas societarias del derecho argentino, incluidas para cubrir el abanico completo.

# GRUPO 4 — PRODUCTO

## 4.1 EstadoProducto

| Valor         | Qué significa                        | Se puede pedir |
|---------------|--------------------------------------|----------------|
| DISPONIBLE    | Se puede comprar.                    | Sí             |
| AGOTADO       | Se acabó <b>por ahora</b> . Vuelve.  | No             |
| DESCONTINUADO | Ya no se vende más. Baja definitiva. | No             |

La diferencia entre `AGOTADO` y `DESCONTINUADO` es de **negocio**: el primero es temporal (se acabó la milanesa de hoy), el segundo es permanente (se sacó del menú). Se distinguen para que el comercio pueda reactivar uno y archivar el otro.

Un producto siempre nace `DISPONIBLE` — lo decide `ProductoService` , no viene en el DTO. Se cambia después con `PATCH /productos/{id}/estado` .

**Regla de negocio importante:** cuando un producto pasa a `AGOTADO` , se **limpia de los carritos activos** que lo tuvieran. Ese es el método `limpiarCarritosActivos` de `ProductoService` — y ahí apareció un bug real: cuando un carrito quedaba vacío por eso, no se le reseteaba el campo `comercio` , así que el cliente quedaba "atado" a un comercio sin tener nada en el carrito.

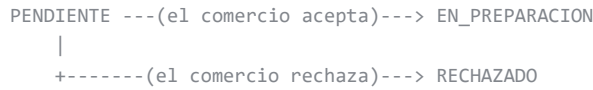
## GRUPO 5 — PEDIDO (el grupo más grande)

### 5.1 EstadoPedido — 11 valores, pero no todos en uso

| Valor                 | Qué significa                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| PENDIENTE_PAGO        | Esperando que se acredite el pago (MercadoPago).      |
| PENDIENTE             | Hecho, esperando que el comercio lo acepte o rechace. |
| EN_PREPARACION        | El comercio lo aceptó y lo está cocinando.            |
| EN_CAMINO             | Salió para entrega a domicilio.                       |
| LISTO_PARA_RETIRAR    | Listo, esperando que el cliente pase a buscarlo.      |
| ENTREGADO             | Terminado con éxito.                                  |
| RECHAZADO             | El comercio no lo tomó, con motivo.                   |
| CANCELADO             | Lo canceló el cliente o el comercio.                  |
| ANULADO               | Se anuló después de haber sido aceptado.              |
| CANCELADO_POR_SISTEMA | Lo canceló un proceso automático.                     |
| EXPIRADO              | Nadie respondió a tiempo.                             |

#### Lo que hay que saber contar honestamente

El enum tiene 11 valores, pero la lógica implementada hoy solo maneja estas transiciones:



No hay `ENTREGADO` , ni `EN_CAMINO` , ni cancelaciones. Los otros 8 valores pertenecen al modelo de datos completo (con MercadoPago, timers de expiración y la máquina de estados extendida), que está declarado en el modelo pero **cuya lógica de negocio todavía no está implementada en los services**. Está registrado como tramo pendiente en CLAUDE.md §1bis.

**Consecuencia concreta que salió en la construcción del frontend:** la pantalla de detalle de pedido del comercio (CO21) quedó deliberadamente de **solo lectura** cuando el pedido está `EN_PREPARACION` — no hay ningún botón que sugiera una acción que el backend no soporta. Es un criterio de diseño consciente: **nunca mostrar un control que no hace nada**.

**Y otra:** el resumen del día del dashboard cuenta `EN_PREPARACION` como "facturado hoy", porque sin `ENTREGADO` no hay un estado final de éxito. Está documentado como deuda técnica, no como descuido.

### 5.2 MotivoRechazo — el único enum con etiquetas

Es el único del proyecto que **tiene un atributo y un método propios**:

| Valor                           | Etiqueta ( <code>getEtiqueta()</code> ) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| SIN_STOCK                       | "Sin stock"                             |
| CERRADO                         | "Comercio cerrado"                      |
| ALTO_VOLUMEN_PEDIDOS            | "Alto volumen de pedidos"               |
| PRODUCTO_NO_DISPONIBLE_TEMPORAL | "Producto no disponible temporalmente"  |
| SIN_DELIVERY_DISPONIBLE         | "Sin delivery disponible"               |
| PROBLEMA_TECNICO                | "Problema técnico"                      |
| OTRO                            | "Otro"                                  |

## Cómo está hecho

```
private final String etiqueta;
MotivoRechazo(String etiqueta) { this.etiqueta = etiqueta; }
public String getEtiqueta() { return etiqueta; }
```

**Por qué existe la etiqueta:** el valor técnico ( `ALTO_VOLUMEN_PEDIDOS` ) es feo de mostrarle a un usuario. La etiqueta es el texto legible ("Alto volumen de pedidos"). Así **el código y la interfaz están sincronizados**: si mañana cambia el texto, se cambia en un solo lugar, sin buscar en el frontend.

Esto muestra algo que a veces sorprende: **un enum en Java no es solo una lista de constantes**, puede tener atributos, constructor y métodos, como cualquier clase.

### 5.3 EstadoDetallePedido — el estado línea por línea

| Valor     | Qué significa                              |
|-----------|--------------------------------------------|
| ACTIVO    | La línea es válida y cuenta para el total. |
| CANCELADO | Se dio de baja esa línea puntual.          |
| ANULADO   | Se anuló esa línea.                        |

**Por qué el detalle tiene su propio estado:** para poder anular **un producto** del pedido sin cancelar el pedido entero. Si de tres cosas se acabó una, el comercio anula esa línea y entrega las otras dos.

### 5.4 EstadoPagoPedido

| Valor     | Qué significa       |
|-----------|---------------------|
| PENDIENTE | Todavía no se pagó. |
| PAGADO    | Pago acreditado.    |
| RECHAZADO | El pago falló.      |

Pertenece al tramo de MercadoPago, todavía sin lógica implementada en los services.

### 5.5 TipoEntrega

| Valor     | Qué significa                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| DOMICILIO | Delivery. <b>Requiere <code>direccionId</code></b> .      |
| RETIRO    | El cliente pasa a buscarlo. <b>No requiere dirección.</b> |

Es el enum del que depende una de las validaciones condicionales más citadas del proyecto: `PedidoRequestDTO.direccionId` **no tiene `@NotNull`** , porque solo es obligatorio si el tipo es `DOMICILIO` . Eso se valida en `PedidoService` , no con una anotación.

### 5.6 CanceladoPor y FuenteEntrega

#### CanceladoPor

| Valor    | Quién canceló                          |
|----------|----------------------------------------|
| CLIENTE  | El cliente se arrepintió.              |
| COMERCIO | El comercio no pudo cumplir.           |
| SISTEMA  | Un proceso automático (timeout, etc.). |

#### FuenteEntrega

| Valor               | Qué significa                           |
|---------------------|-----------------------------------------|
| CLIENTE             | El cliente retira.                      |
| COMERCIO            | El comercio entrega.                    |
| COMERCIO_SIN_RETIRO | El comercio entrega y no ofrece retiro. |
| SISTEMA             | Lo determinó el sistema.                |

Ambos pertenecen a la máquina de estados extendida, todavía sin flujo implementado.

## GRUPO 6 — NOTIFICACIONES

### 6.1 TipoNotificacion — 31 valores

El enum más grande del proyecto. Agrupados por tema:

**Sobre pedidos (14):** `NUEVO_PEDIDO` , `PEDIDO_ACEPTADO` , `PEDIDO_RECHAZADO` , `PEDIDO_EN_CAMINO` , `PEDIDO_LISTO_RETIRO` , `AVISO_75MIN_SIN_CONFIRMACION` , `PEDIDO_AUTOCONFIRMADO` , `PEDIDO_CANCELADO_CLIENTE` , `PEDIDO_ANULADO_COMERCIO` , `PEDIDO_CANCELADO_SISTEMA` , `PEDIDO_EXPIRADO_CLIENTE` , `PEDIDO_EXPIRADO_COMERCIO` , `PEDIDO_CERRADO_TIMER_SUSPENSION` , `PEDIDO_AUTOCONFIRMADO_COMERCIO` .

**Sobre comercios (6):** `COMERCIO_APROBADO` , `COMERCIO_RECHAZADO` , `COMERCIO_SUSPENDIDO` , `NUEVO_COMERCIO_PENDIENTE` , `NUEVA_RESOLICITUD_COMERCIO` , `COMERCIO_INACTIVADO` .

**Sobre reclamos y soporte (4):** `NUEVO_RECLAMO` , `RECLAMO_APROBADO` , `RECLAMO_RECHAZADO` , `NUEVO_MENSAJE_SOPORTE` .

**Sobre cuentas (4):** `CUENTA_INACTIVADA` , `CLIENTE_SUSPENDIDO` , `SUSPENSION_LEVANTADA` , `REEMBOLSO_FALLIDO_DEFINITIVO` .

**Otras (3):** `PRODUCTO_REMOVIDO_CARRITO` , `INVITACION_EMPLEADO` , `EMPLEADO_DESACTIVADO` .

Los que efectivamente se disparan hoy son los 5 sitios reales de creación de notificaciones en `PedidoService` (nuevo pedido, aceptado, rechazado), `ProductoService` (producto removido del carrito) y `AdministradorService` (comercio aprobado/rechazado). El resto están declarados para funcionalidades del modelo completo todavía sin implementar (empleados, reclamos, soporte, reembolsos).

### 6.2 TipoEntidadNotificacion

| Valor    | Qué significa                       |
|----------|-------------------------------------|
| PEDIDO   | La notificación es sobre un pedido. |
| COMERCIO | Es sobre un comercio.               |

Se combina con `entidadId` para armar la **referencia polimórfica**: `entidadTipo = PEDIDO + entidadId = 42` significa "esta notificación se refiere al pedido 42". Antes había un campo `pedido_id` fijo; con este par la tabla sirve para cualquier entidad.

### 6.3 CanalNotificacion y EstadoEnvioNotificacion

#### CanalNotificacion

| Valor | Qué significa                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| PUSH  | La notificación in-app (la campanita, con polling cada 15 segundos). |
| EMAIL | Por correo.                                                          |

#### EstadoEnvioNotificacion

| Valor     | Qué significa        |
|-----------|----------------------|
| PENDIENTE | Todavía no se envió. |
| ENVIADO   | Salió bien.          |
| FALLIDO   | No se pudo enviar.   |

Sirve para poder reintentar los envíos que fallaron sin duplicar los que salieron bien.



# Tabla resumen de los 24 enums

| Enum                    | Valores | Dónde se usa                              |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------|
| RolUsuario              | 3       | Usuario.rol , claim del JWT               |
| EstadoUsuario           | 5       | Usuario.estado                            |
| TipoCierreSesion        | 3       | Sesion.tipoCierre                         |
| TipoToken               | 3       | Token.tipo                                |
| EstadoToken             | 3       | Token.estado                              |
| EstadoComercio          | 6       | Comercio.estado , HistorialEstadoComercio |
| TipoComercio            | 12      | Comercio.tipoComercio                     |
| TipoRedSocial           | 7       | RedSocial.tipo                            |
| DiaSemana               | 7       | Horario.diaSemana                         |
| CondicionIva            | 5       | PersonaJuridica.condicionIva              |
| TipoPersonaJuridica     | 18      | PersonaJuridica.tipoSociedad              |
| EstadoProducto          | 3       | Producto.estado                           |
| EstadoPedido            | 11      | Pedido.estado                             |
| MotivoRechazo           | 7       | Pedido.motivoRechazo (tiene etiqueta)     |
| EstadoDetallePedido     | 3       | DetallePedido.estado                      |
| EstadoPagoPedido        | 3       | Pedido.pagoEstado                         |
| TipoEntrega             | 2       | Pedido.tipoEntrega                        |
| CanceladoPor            | 3       | Pedido.canceladoPor                       |
| FuenteEntrega           | 4       | Pedido.fuenteEntrega                      |
| TipoNotificacion        | 31      | Notificacion.tipo                         |
| TipoEntidadNotificacion | 2       | Notificacion.entidadTipo                  |
| CanalNotificacion       | 2       | Notificacion.canal                        |
| EstadoEnvioNotificacion | 3       | Notificacion.estado                       |

## Preguntas típicas de mesa

"¿Por qué usás enums en vez de Strings?" Porque el compilador me protege de errores de tipeo, el código se autodocumenta, y si el frontend manda un valor inválido Spring devuelve 400 solo, sin que yo escriba nada.

"¿Cómo se guardan en la base?" Con @Enumerated(EnumType.STRING) , o sea como texto. Nunca ORDINAL, porque si insertás un valor en el medio del enum, todas las filas guardadas cambian de significado en silencio.

"¿Cuántos estados tiene un pedido?" El enum declara 11, del modelo completo. La lógica implementada hoy maneja PENDIENTE → EN\_PREPARACION y PENDIENTE → RECHAZADO . El resto corresponde a tramos —MercadoPago, timers, cancelaciones— todavía no implementados en los services.

"¿Cuál es la diferencia entre AGOTADO y DESCONTINUADO?" Agotado es temporal (se acabó hoy, vuelve mañana), discontinuado es definitivo (se sacó del menú).

"¿Qué es la etiqueta de MotivoRechazo?" Es un atributo del enum con el texto legible para el usuario. ALTO\_VOLUMEN\_PEDIDOS es el valor técnico, "Alto volumen de pedidos" es lo que ve la persona. Así el texto vive en un solo lugar.

# Índice de enums cubiertos en este documento

| Archivo                      | Para qué sirve                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RolUsuario.java              | Los 3 roles del sistema.                                     |
| EstadoUsuario.java           | Ciclo de vida de una cuenta.                                 |
| TipoCierreSesion.java        | Por qué se cerró una sesión.                                 |
| TipoToken.java               | Qué clase de código temporal es.                             |
| EstadoToken.java             | Si el código sigue sirviendo.                                |
| EstadoComercio.java          | Ciclo de aprobación del comercio.                            |
| TipoComercio.java            | Qué clase de negocio es.                                     |
| TipoRedSocial.java           | Qué red social es.                                           |
| DiaSemana.java               | Los días para los horarios.                                  |
| CondicionIva.java            | Situación impositiva de la empresa.                          |
| TipoPersonaJuridica.java     | Forma societaria (SA, SRL, SAS...).                          |
| EstadoProducto.java          | Disponible, agotado o discontinuado.                         |
| EstadoPedido.java            | Los 11 estados del pedido (2 transiciones implementadas).    |
| MotivoRechazo.java           | Por qué el comercio rechazó un pedido, con etiqueta legible. |
| EstadoDetallePedido.java     | Estado de una línea puntual del pedido.                      |
| EstadoPagoPedido.java        | Estado del pago.                                             |
| TipoEntrega.java             | Domicilio o retiro.                                          |
| CanceladoPor.java            | Quién canceló el pedido.                                     |
| FuenteEntrega.java           | Quién realiza la entrega.                                    |
| TipoNotificacion.java        | Los 31 tipos de aviso del sistema.                           |
| TipoEntidadNotificacion.java | A qué entidad apunta una notificación.                       |
| CanalNotificacion.java       | Por dónde se manda (push o email).                           |
| EstadoEnvioNotificacion.java | Si el envío salió bien.                                      |